靠左雙爐、兩門全關：高櫃側面受熱估算

最新工況為每個爐頭對空氣放熱 **2000 W**，兩頭同時使用，共 **4000 W**。研究面為爐頭旁高櫃的右側垂直面（**x=0.7 m**）。此工況與已完成的有限元計算一致，因此直接沿用已存流場與溫度場，新增側面積分及可視化；9000 W中途計算已停止，其結果未用於本報告。

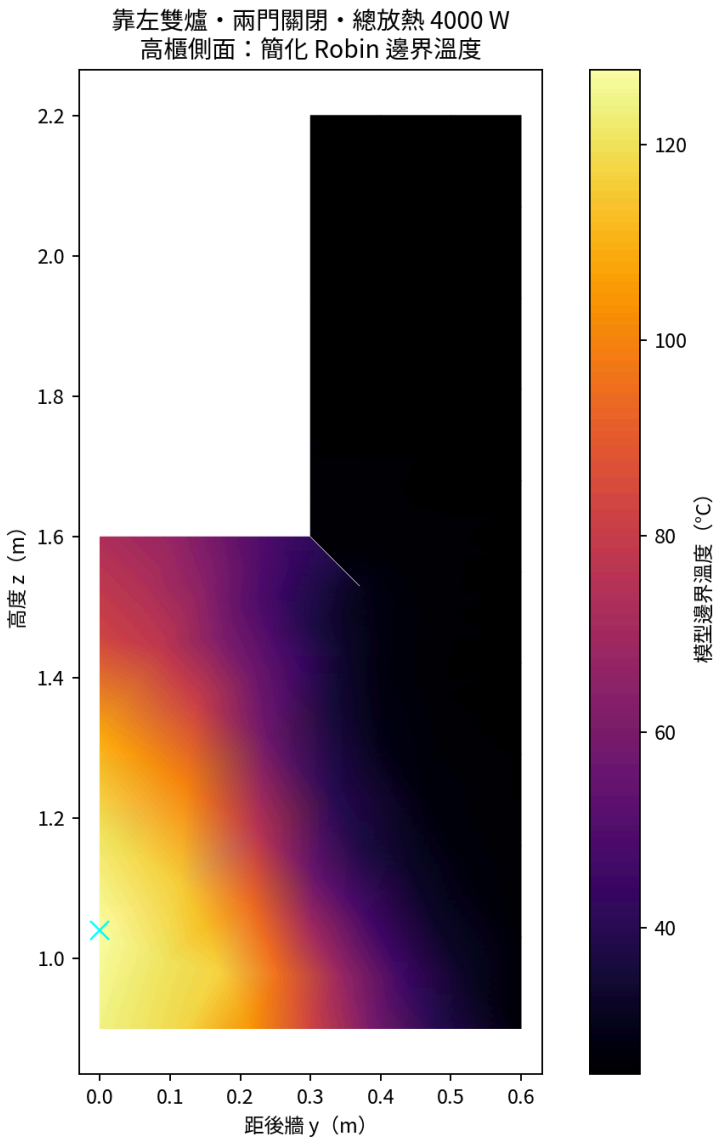
以下是空氣有限元模型的簡化散熱邊界結果。沒有求解櫃板固體導熱，也沒有加入火焰／鍋具直接輻射；板材、厚度及背面散熱條件尚未提供。模型邊界溫度不能當作已驗證的實際板溫，功率也不是包括直接輻射的全部受熱量。

主要結果

指標	0.14 m細網格結果
空氣接觸的側面面積	0.599799 m^2
該面模型淨受熱功率	**44.47 W**
面積平均邊界溫度	**49.71 °C**
局部最高邊界溫度	**127.61 °C**
局部最低邊界溫度	25.04 °C
面積平均淨熱通量	74.14 W/m^2
最大節點淨熱通量	307.84 W/m^2
最高溫座標(x,y,z)	(0.700, 0.000, 1.040) m

W是整個面每秒得到的淨熱量；W/m^2是局部熱量密度。正值代表空氣域向該面／散熱參考環境傳熱。最高溫為單一邊界節點的局部熱點，不能代表整塊板。

計算面包含 y=0–0.6 m、z=0.9–1.6 m，以及 y=0.3–0.6 m、z=1.6–2.2 m。灶台以下、上櫃遮擋部分不與空氣直接接觸；名義暴露面積0.600 m^2，扣除擋板接合处後為0.599799 m^2。



受熱面積 0.5998 m²；總淨受熱 44.5 W
平均 49.7°C；最高 127.6°C（青色 ×）
未計固體導熱及火焰／鍋具直接輻射

工況與積分方法

房間3.3×1.65×2.2 m，灶面高0.9 m。兩爐中心x=0.95和1.35 m、y=0.30 m；左爐中心距所選側面0.25 m。頂吸煙機寬0.9 m、深0.3 m，底面高1.6 m，距灶面0.7 m；其90 cm寬度內有10 cm、向下45°前擋板。

兩門全關，但每門底保留5 mm縫。沿用假設風機曲線p=1300[1−(Q/0.5)²]、孔口係數0.6，運行風量13.547 m³/min。標稱30 m³/min與最大靜壓1300 Pa不是同一運行點。門縫在室內網格中鋪展成10 cm高補風帶，未解析真實5 mm門縫射流，也未加入風管／濾網阻力。

三維四面體P1/P1有限元，採SUPG/PSPG、grad-div、非線性理想氣體浮力修正，以及保守熱量弱式和代數邊擴散。空氣方程仍為固定參考密度不可壓縮模型，有效渦黏度0.005 m²/s、湍流Pr=0.85。每爐2000 W以近灶面高斯體積熱源施加，沒有火焰或鍋具幾何。

所有固體邊界的散熱參考環境為25°C，等效散熱係數為3 W/(m²・K)。在所選表面的每個三角形上積分：

局部淨熱通量 `q'' = 3 × (T_boundary − 25)`

總功率 `Q = Σ A_triangle × 3 × (T_triangle_mean − 25)`

線性三角形面積積分是精確的。這個3 W/(m²・K)是原模型的等效邊界參數，不是櫃板材料導熱係數。輸出為穩態估算，不包括板材儲熱或升溫時間。

數值驗證與適用範圍

網格	四面體數	側面功率W	平均邊界溫度°C	最高邊界溫度°C
粗網格0.18 m	10,451	40.12	47.30	132.56
細網格0.14 m	19,630	44.47	49.71	127.61

粗到細網格，側面功率相對細網格值改變 **+9.78%**，平均溫升改變 **+9.78%**，最高邊界溫度改變 **-3.88%**。兩級網格尚不足以證明網格無關；這些差值不是包含物理模型誤差的完整誤差界限。可將約40–44 W、平均約47–50°C、局部最高約128–133°C作為這兩級網格的條件結果範圍。

兩級已存計算均收斂。細網格非線性相對殘差1.434e-06、熱量相對殘差2.110e-05、全域體積流量相對誤差2.229e-13。表面CSV逐三角形功率總和與報告一致，也滿足Q=3A(T平均−25)恆等式。

4000 W熱量收支：煙機帶走3763.6838 W，**全部**固體邊界合計散熱236.3160 W，門口熱交換反力0.000157 W，離散熱收支誤差-2.228e-11 W。高櫃側面的44.47 W只是全部固體邊界散熱的一部分。

全域守恆不等於每個單元強形式不可壓縮；P1/P1速度場散度／速度梯度L2比值為0.347。固定湍流參數、數值擴散、假設風機曲線和門縫處理均影響熱量分配。局部最高空氣溫度164.5°C，密度變化已顯著；浮力項有非線性修正，但輸運仍用固定參考密度。因此本結果是模型條件估算，沒有實測驗證，不能用來確定實際板材最高溫或熱耐受能力。

若要取得實際櫃板溫度，需側板材質、厚度及背面空間／散熱條件，並加入固體導熱耦合。若要求包含火焰／鍋具直接輻射的全部受熱功率，還需相關輻射条件或可校準的量測。

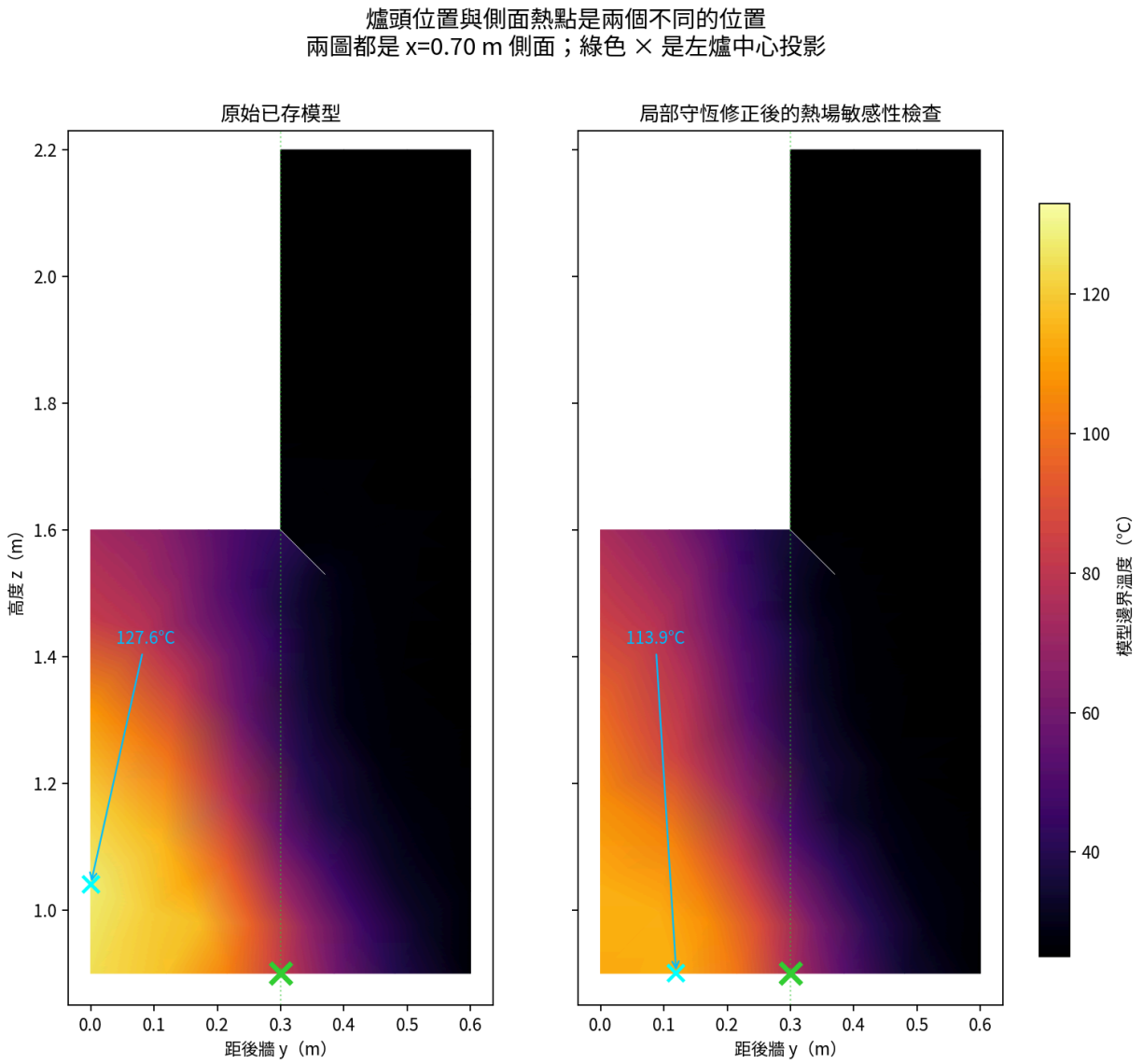
熱點位置的補充核查

左爐的中心是(x,y,z)=(0.95,0.30,0.90) m，在x=0.70 m側面上的投影為(y,z)=(0.30,0.90) m。25 cm間距沿圖外x方向，不是圖中的y方向。原圖青色叉位於(y,z)=(0,1.04) m，標的是原模型側面最大值，不是爐頭位置。

既有細網格在爐頭旁x=0.7–1.1 m、y=0.2–0.4 m、z=0.9–1.3 m區域的平均速度y分量約−0.223 m/s，表示有向後牆輸運；熱點不必與爐头投影重合。然而流動輸運與數值誤差的影響尚不能完全分開。

另用既有RT0局部質量守恆速度重建場做固定流場熱方程敏感性檢查。沒有重新耦合浮力與流動，因此它不是替代原結果的新完整解。側面最高值改為113.9°C，位置(x,y,z)=(0.700,0.120,0.900) m；側面功率改為38.4 W，平均邊界溫度46.3°C。

這顯示原127.6°C熱點位置與44.5 W受熱量都對速度場數值處理敏感。兩級網格收斂與全域熱量守恆不足以確認它是真實熱點；原表格保留為原模型數據，不能當成已驗證的實際板溫或受熱量。113.9°C同樣是數值敏感性結果，不能作實際板溫結論。



資料與可視化

- `wall_summary.csv`：兩級網格的側面功率與溫度摘要。
- `4000W_refined_wall_nodes.csv`：表面座標、邊界溫度、局部熱通量。
- `4000W_refined_wall_faces.csv`：三角形面積、平均溫度、熱通量及功率。
- `4000W_refined_wall.vtu`：ParaView可開啟的3D表面資料。
- `wall_interactive_3d.html`：離線旋轉、縮放、查讀及兩級網格切換。
- 資料包另含原始4000 W空氣場、收斂記錄、模型設定及重現程式。